

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Ingeniería Comercial · Sistemas de Información

INFORME EJECUTIVO

Proyecto Lúcida

Sistema de Gestión Operativa y Financiera para Diseñadoras Freelance

Caso: "Freelance en Apuros – La vida desordenada de Lucía"

Integrantes

Patricio Alarcón Salas
Francisco Esquivel Rojas
Allén Saray Noemí Flores Ortiz
Camila Ignacia Soto Ceriche

Profesores

Boris Bugueño – Alejandro Paolini

1. Resumen Ejecutivo

En la economía contemporánea del trabajo independiente, la eficiencia operativa ha dejado de ser una ventaja competitiva para convertirse en un imperativo de supervivencia. Para el profesional autónomo, la rentabilidad no depende solo del talento técnico o creativo, sino de la capacidad de ordenar y medir la gestión del tiempo. El paso de una administración basada en la memoria hacia un sistema de información robusto define la diferencia entre el estancamiento operativo y un modelo de negocio escalable y financieramente saludable.

Este informe analiza el caso de Lucía, diseñadora gráfica freelance en Chile, cuya sostenibilidad financiera se veía amenazada por flujos de trabajo fragmentados y una arquitectura de información inexistente. Ante un escenario de deudas que no podía demostrar y de horas de trabajo no registradas, se presenta **Lúcida** como solución tecnológica. Lúcida trasciende el simple registro de horas: es una herramienta de inteligencia de negocio diseñada para erradicar la ceguera financiera, permitiendo a la profesional recuperar el control de sus ingresos y garantizar que cada hora trabajada se traduzca en valor económico tangible.

A continuación se detalla el diagnóstico del problema, la arquitectura de la solución propuesta, el proceso de desarrollo y el impacto de su implementación.

2. Contexto y Diagnóstico del Problema: El Costo del Desorden

El desorden administrativo no es un rasgo del “temperamento creativo”, sino una vulnerabilidad estratégica que socava la rentabilidad. Lucía opera con seis clientes fijos y varios esporádicos, bajo tres modelos de cobro distintos (por hora, por proyecto y por suscripción mensual). Factura desde documentos Word, anota sus horas en las notas del celular y registra los pagos en una planilla Excel que no actualiza hace meses. La consecuencia concreta: descubrió que un cliente le debía dinero desde enero, pero no pudo demostrarlo.

En el mercado chileno, donde la tarifa de una diseñadora puede rondar los **CLP \$25.000 por hora**, este caos operativo deja de ser un problema logístico para transformarse en una pérdida patrimonial que puede alcanzar varios millones de pesos al año.

Análisis del “Drenaje de Valor”

- **Fuga de horas facturables:** el registro manual en notas del celular es inherentemente impreciso. Se estima que cerca del 69% de los trabajadores no registra su tiempo con exactitud, lo que deriva en una pérdida de entre el 10% y el 40% de las horas facturables. Micro-tareas como correos, ajustes rápidos y llamadas imprevistas suelen omitirse, representando una fuga significativa de ingresos.
- **Vulnerabilidad e indefensión ante el cobro:** el uso de documentos Word y planillas desactualizadas para la facturación deja a Lucía sin respaldo. El caso del cliente con deuda desde enero es el síntoma de una falla crítica: sin registros validados y vinculados a una base de datos, carece de la evidencia necesaria para exigir pagos pendientes.
- **Error en la entrada de datos:** más del 60% de los errores de facturación provienen de la transcripción manual de datos. Para Lucía, esto significa no solo demoras en los pagos, sino una distorsión de su flujo de caja y de su rentabilidad real.

En síntesis, los principales drenajes de valor identificados son la invisibilidad de la deuda (incapacidad de rastrear la morosidad con fechas exactas de origen), la subestimación del

esfuerzo (omisión de las “horas invisibles” de gestión y revisiones) y el costo de oportunidad del tiempo perdido en tareas administrativas de bajo valor. Estos hallazgos motivaron el diseño de Lúcida.

3. Solución Propuesta — Lúcida

Lúcida se define como un asistente de memoria estratégica para el trabajador independiente. Su objetivo es transformar la carga administrativa en un proceso automatizado que construya la “verdad económica” del negocio en tiempo real. A diferencia de herramientas genéricas, implementa una jerarquía de datos relacional que elimina la ambigüedad operativa.

- **Jerarquía de información:** el sistema estructura los datos en cuatro niveles: Cliente (gestión de cuentas) → Servicio (catálogo de ofertas) → Proyecto (modelo de cobro: por hora, precio fijo o suscripción) → Factura (resultado de los registros validados).
- **Dashboard de rentabilidad:** responde de un vistazo las tres preguntas clave del caso: cuánto ha facturado y cuánto le deben (con desglose de pagado, pendiente y vencido); qué cliente le genera más ingresos y cuál le consume más horas; y cuál es su tarifa efectiva por hora real.
- **Tarifa Efectiva por Hora (EHR):** es la métrica central. Aplica la fórmula $EHR = \frac{\text{Ingresos Totales}}{(\text{Horas Facturables} + \text{Horas No Facturables})}$, revelando el valor real de cada hora trabajada.
- **Registro de “un solo clic”:** un cronómetro persistente que permite categorizar cada actividad como facturable o no facturable desde el inicio, eliminando la fricción que provoca el olvido del registro.
- **Importación y normalización de datos:** un puente que permite migrar el historial disperso en planillas Excel a una estructura de base de datos ordenada, asegurando la integridad de la información de Lucía.

Ejemplo de impacto del EHR

Consideremos un proyecto facturado en **CLP \$2.000.000** que requiere **80 horas facturables**: la tarifa aparente es de **\$25.000 por hora**. Sin embargo, al sumarle **60 horas de “trabajo invisible”** (correos, reuniones y revisiones no presupuestadas), la tarifa efectiva real cae a aproximadamente **\$14.250 por hora**. Esa brecha es exactamente la que Lúcida detecta para identificar a los clientes que, pese a parecer rentables, drenan el margen del negocio.

Comparativa: situación anterior vs. solución Lúcida

Característica	Situación anterior (manual)	Solución Lúcida (automatizada)
Fuente de facturación	Documentos Word, vulnerables a errores.	Facturas generadas desde una base de datos validada.
Registro de tiempo	Notas manuales, con pérdida del 10-40%.	Cronómetro de un clic con categorización facturable/no facturable.
Sustento de la deuda	Percepciones, sin respaldo.	Evidencia con fecha de origen exacta de cada deuda.

Característica	Situación anterior (manual)	Solución Lúcida (automatizada)
Análisis de cliente	Basado en ingreso bruto (subjetivo).	Basado en la tarifa efectiva (EHR) y el esfuerzo real.
Gestión de proyectos	Dispersa en archivos varios.	Vistas unificadas (lista y tablero por fases).

4. Proceso de Desarrollo: Innovación mediante IA Generativa

El desarrollo de Lúcida se ejecutó mediante un ecosistema de herramientas de inteligencia artificial generativa, permitiendo una transición acelerada del concepto a un producto funcional. El proyecto se organizó en dos fases.

- **Fase de descubrimiento y prototipado:** se utilizó **NotebookLM** para sintetizar los requerimientos y la lógica de negocio a partir de la investigación del caso. Para la interfaz, se empleó **Stitch** en el diseño de un prototipo de alta fidelidad, con foco en reducir la carga cognitiva de la usuaria.
- **Fase de desarrollo y despliegue:** la aplicación funcional fue generada con **Google AI Studio**. Se optó por una base de datos relacional en **PostgreSQL**, que garantiza la integridad de los datos financieros, y el sistema se desplegó públicamente en **Render** para asegurar su disponibilidad y acceso.

El stack tecnológico se compone, entonces, de NotebookLM para el análisis estratégico, Stitch para el diseño de la interfaz, Google AI Studio para la generación del código, PostgreSQL como base de datos y Render como infraestructura de despliegue.

5. Resultados y Valor Obtenido

La implementación de Lúcida transforma el rol de Lucía: de una diseñadora absorbida por la administración a una gestora informada de su propio negocio.

- **Evidencia de cobro y recuperación de cartera:** con un sistema de información ordenado, Lucía cuenta con el respaldo necesario para demostrar deudas pendientes (como el caso de enero), profesionalizando el proceso de cobranza.
- **Optimización de la tarifa real:** mediante el análisis del EHR, el sistema identifica qué clientes y servicios diluyen el margen, permitiéndole tomar decisiones basadas en el esfuerzo real y no en suposiciones.
- **Captura de fugas financieras:** al facilitar el registro de micro-tareas, Lúcida asegura que el “trabajo invisible” sea detectado, valorado y, cuando corresponda, facturado.

Este cambio de paradigma asegura que cada hora de trabajo sea una hora valorada y, en lo posible, cobrada, contribuyendo a la salud financiera del negocio en el largo plazo.

6. Conclusión

El proyecto Lúcida demuestra cómo una adecuada arquitectura de información puede profesionalizar la actividad freelance. La solución no se limita a resolver un desorden

administrativo: establece una infraestructura que protege el activo más crítico del profesional independiente, su tiempo.

A través de la automatización del registro y del análisis de métricas como la Tarifa Efectiva por Hora, Lúcida permite que el talento creativo se sostenga sobre una gestión operativa ordenada. En definitiva, el sistema busca que la actividad profesional de Lucía sea rentable, transparente y escalable, eliminando la ceguera financiera que amenazaba la sostenibilidad de su negocio.